Roteiro 01:

Exercício 01:

Questão 01: https://www.falstad.com/s.php?s=NZwKzF

Questão 02: Como o circuito está em paralelo, a tensão sobre cada componente é igual à da fonte. Portanto, a tensão no resistor de 1k é de 5 V Aplicando a Lei de Ohm onde I é igual V sobre R: I = 5V/1000 Omega = 0,005A = 5mA

Questão 03: O simulador indicou exatamente 5mA percorrendo o ramo de 1k.

Questão 04: Valor Calculado: 5mA Valor Medido: 5mA Os valores são idênticos.

Questão 05: Não, a corrente real não seria exatamente igual a calculada ou a simulada por dois fatores diferentes. O primeiro é que resistores tem uma margem de tolerância de 5% a 10% o que significa que um resistor 1k pode ter valores ligeiramente diferentes. E segundo, é que fontes e fios tem uma pequena resistência interna que pode interferir nesse resultado.

Exercício 02:

Questão 01: https://www.falstad.com/s.php?s=x0i677

Questão 02: A fórmula de tempo é igual R vezes C. R = 220 k ômega = 220.000 omega e C = 22uF = 22 x 10 elevado a -6 F Tempo = 220.000 x (22 x 10 elevado -6) = 4,84 segundos A constante de tempo do circuito RC é de 4,84 s

Questão 03: A tensão demorou mais ou menos uns 5 segundos para alcançar 1,9 V na simulação.

Questão 04 a): O tempo foi bem próximo, considerando que no que marquei foram 5 segundos e no cálculo foram 4,84 então sim, foi bem próximo. Isso acontece pois a constante de tempo do circuito corresponde exatamente ao intervalo de tempo para o capacitor carregar até mais ou menos metade da fonte.

Questão 04 b): O tempo vai ser menor. A constante é diretamente proporcional à resistência, então reduzindo o valor do resisto, a constante de tempo cai. Resumindo, com uma menor resistência, o capacitor carrega mais rápido.

Questão 05: Ao retornar para a posição B, a fonte é desconectada do circuito, fechando a malha entre o resistor e o capacitor. Assim, o capacitor para de carregar e começa a descarregar a energia até chegar em 0 V.

Roteiro 02:

Exercício 01:

Questão 01: https://www.falstad.com/s.php?s=YQSrzF O LED acende, indicando que a corrente elétrica está fluindo pelo circuito.

Questão 02: O valor encontrado é de aproximadamente 2,6 V. A tensão total é dividida entre os componentes que estão em série. O diodo e o LED ficam com parte da tensão, o resto da tensão fica no resistor.

Questão 03: VR = Vfonte - Vdiodo - VLED VR = 5 V - 0,7 V - 1,7 V = 2,6 V Calculando a corrente: I = VR/R = 2,6 V/1000 omega = 0,0026 A = 2,6 mA O valor calculado é igual do medido no circuito simulado.

Questão 04: https://www.falstad.com/s.php?s=HSZK6G Como o diodo foi invertido, ele bloqueia a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Consequentemente, o LED permanece apagado.

Questão 05: No item 1 a polarização é direta e o diodo está posicionado de forma que permite que a corrente elétrica passe, acendendo o LED. No item 4 a polarização é reversa e o diodo bloqueia a passagem da corrente, impedindo o funcionamento do circuito e mantendo o LED apagado.

Questão 06: Sem o diodo no circuito, o LED volta a acender. Não notei nenhuma diferença do jeito que ele acendeu.

Questão 07 a): O LED acende de forma alternada uma vez por ciclo, uma vez a cada segundo.

Questão 07 b): A tensão cai para 0 V e fica assim por todo o semiciclo negativo. Isso acontece pois a fonte assume valores negativos o que bloqueia a circulação da corrente.

Exercício 02:

Questão 01: https://www.falstad.com/s.php?s=9CQegy

Questão 03: https://www.falstad.com/s.php?s=9ZmYS2